

Tổng quan đề bài:

Tên bài	Tệp chương trình	Tệp dữ liệu vào	Tệp dữ liệu ra
Bài 1: Khẩu trang y tế	BL1.*	KHAUTRANG.INP	KHAUTRANG.OUT
Bài 2: Phân số tối giản	BL2.*	PHANSO.INP	PHANSO.OUT
Bài 3: Cơ sở sản xuất	BL3.*	SANXUAT.INP	SANXUAT.OUT
Bài 4: Điều chế được liệu	BL4.*	DIEUCHE.INP	DIEUCHE.OUT

Ghi chú: Kí tự * là phần mở rộng của tệp chương trình tùy theo ngôn ngữ lập trình (ngôn ngữ Pascal là **.pas**, ngôn ngữ C là **.cpp**). Thời gian thực hiện chương trình không quá 1 giây.

Bài 1: (2,5 điểm) KHẨU TRANG Y TẾ

Nhằm góp phần tăng cường hiệu quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19, một cửa hàng mở chương trình bán khẩu trang y tế khuyến mãi với biểu giá như sau:

- Nếu mua từ 1 đến 3 hộp khẩu trang thì giá mỗi hộp là 45000 đồng
- Nếu mua từ 4 đến 10 hộp khẩu trang thì giá mỗi hộp là 40000 đồng
- Nếu mua từ 11 hộp trở lên thì giá mỗi hộp là 38000 đồng

Yêu cầu: Một khách hàng đến cửa hàng mua n hộp khẩu trang, hãy tính tổng số tiền mà khách hàng phải trả cho cửa hàng.

Dữ liệu vào: Cho từ tệp văn bản **KHAUTRANG.INP** gồm một dòng chứa số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 100$) là số lượng hộp khẩu trang mà khách hàng đã mua.

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản **KHAUTRANG.OUT** gồm một dòng chứa số nguyên dương là tổng số tiền mà khách hàng phải trả cho cửa hàng.

Ví dụ:

KHAUTRANG.INP	KHAUTRANG.OUT
2	90000
15	570000

Bài 2: (2,5 điểm) PHÂN SỐ TỐI GIẢN

Bạn An vừa được học các bài toán về phân số cộng trừ hai phân số, quy đồng mẫu số, đặc biệt là tìm phân số tối giản. Tuy nhiên các bài toán tìm phân số tối giản thì có vẻ hơi khó, bạn An không biết mình đã tìm đúng kết quả hay không. Bạn hãy lập trình giúp bạn An kiểm tra lại kết quả mà bạn ấy đã làm nhé!

Yêu cầu: Cho biết tử số và mẫu số của một phân số, tìm tử số và mẫu số của phân số đã cho ở dạng tối giản.

Dữ liệu vào: Cho từ tệp văn bản **PHANSO.INP** gồm một dòng ghi hai số nguyên dương a và b tương ứng là tử số và mẫu số của phân số ($1 \leq a, b \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản **PHANSO.OUT** gồm một dòng ghi hai số nguyên tương ứng là tử số và mẫu số của phân số đã cho ở dạng tối giản.

Ví dụ:

PHANSO.INP	PHANSO.OUT
6 15	2 5

Bài 3: (2,5 điểm) CƠ SỞ SẢN XUẤT

Một cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ có n người thợ, người thợ thứ i mỗi ngày có thể làm a_i sản phẩm. Do tình hình kinh doanh khó khăn, cơ sở muốn giảm số lượng thợ, chỉ giữ lại k người thợ để duy trì sản xuất.

Yêu cầu:

- a) Với n người thợ hiện tại, tính tổng sản phẩm cơ sở có thể sản xuất trong một ngày
 b) Nếu chỉ giữ lại k người thợ để duy trì sản xuất thì mỗi ngày cơ sở có thể sản xuất được nhiều nhất bao nhiêu sản phẩm?

Dữ liệu vào: Cho từ tệp văn bản **SANXUAT.INP** gồm hai dòng:

- Dòng đầu ghi hai số nguyên dương n và k ($1 \leq k \leq n \leq 10^6$) lần lượt là số người thợ hiện có của cơ sở sản xuất và số người thợ mà cơ sở sản xuất muốn giữ lại.
- Dòng thứ hai ghi n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^6; i = 1..n$) tương ứng với số sản phẩm mà mỗi người thợ có thể sản xuất trong một ngày.

Kết quả: Ghi vào tệp văn bản **SANXUAT.OUT** gồm hai dòng:

- Dòng đầu ghi một số nguyên là tổng sản phẩm cơ sở có thể sản xuất trong một ngày.
- Dòng thứ hai ghi một số nguyên là số sản phẩm nhiều nhất cơ sở có thể sản xuất trong một ngày nếu cơ sở chỉ giữ lại k người thợ.

Ví dụ:

SANXUAT.INP	SANXUAT.OUT
8 5	35
3 7 1 5 4 6 2 7	29

Bài 4: (2,5 điểm) ĐIỀU CHẾ DƯỢC LIỆU

Trong một quy trình điều chế dược liệu, người ta cần sử dụng n loại nguyên liệu khác nhau, nguyên liệu thứ i cần khối lượng a_i . Các nguyên liệu này được pha trộn theo trình tự.

Mỗi lần pha trộn, người ta lấy ra k loại nguyên liệu có khối lượng nhỏ nhất trong số các nguyên liệu và cho vào máy pha trộn với nhau tạo ra một hỗn hợp mới có khối lượng bằng tổng khối lượng của k nguyên liệu vừa được pha trộn. Hỗn hợp sau khi pha trộn này cùng với các nguyên liệu còn lại được tiếp tục pha trộn theo trình tự như trên.

Trong trường hợp số nguyên liệu không còn đủ k loại thì sẽ chọn hết số đó để pha trộn. Quá trình pha trộn được lặp lại cho đến khi chỉ còn một hỗn hợp duy nhất.

Chi phí cho một lần pha trộn bằng hiệu của khối lượng lớn nhất và khối lượng nhỏ nhất trong số các nguyên liệu được chọn để pha trộn.

Yêu cầu: Tính tổng chi phí pha trộn các nguyên liệu cho đến khi chỉ còn một hỗn hợp duy nhất.

Dữ liệu vào: Cho từ tệp văn bản **DIEUCHE.INP** gồm hai dòng:

- Dòng đầu ghi hai số nguyên n, k ($2 \leq k \leq n \leq 2 \times 10^5$).
- Dòng thứ hai ghi n số $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq 10^9; i = 1..n$).

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản **DIEUCHE.OUT** gồm một dòng ghi một số nguyên là tổng chi phí pha trộn các nguyên liệu cho đến khi chỉ còn một hỗn hợp duy nhất.

Ví dụ:

DIEUCHE.INP	DIEUCHE.OUT
6 3	14
3 1 8 4 2 7	

Giải thích:

- Lần thứ nhất pha trộn 3 nguyên liệu có khối lượng 3, 1, 2 được hỗn hợp có khối lượng 6, chi phí pha trộn là $3-1=2$. Sau pha trộn có 4 hỗn hợp có khối lượng lần lượt là 8, 4, 7, 6.
- Lần thứ hai pha trộn 3 hỗn hợp nguyên liệu có khối lượng 4, 7, 6 được hỗn hợp có khối lượng 17, chi phí pha trộn là $7-4=3$. Sau pha trộn có 2 hỗn hợp có khối lượng là 8 và 17.
- Lần thứ ba chỉ còn 2 hỗn hợp pha trộn lại được hỗn hợp có khối lượng 25, chi phí pha trộn là $17-8=9$. Quá trình pha trộn kết thúc. Tổng chi phí pha trộn là $2+3+9=14$.

---HẾT---

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

DINH CAN'S BLOG